Was geschlossen ist

Der endliche klassische Staubball besitzt jetzt einen vollständig angegebenen Anschluss an seinen asymptotisch flachen Außenraum: Randgeometrie, Feldgleichungen, Flussbilanz, distributionelle Naht und regulärer Horizontdurchgang werden gemeinsam geprüft.

Klassische Referenznaht: geschlossen.
Physikalischer CST-Anschluss: HOLD_NOT_ELIGIBLE / NOT_RUN.
Regularität und kausale Fortsetzung für CST: jeweils separat HOLD.

Baustein	Ergebnis	Geltungsbereich
Einstein-Staub + Schwarzschild	Schichtfreier Anschluss nachgewiesen	Gegebene klassische Feldgleichungen; endlicher Ball
Altes Bounce-Innere + Schwarzschild	Anschluss ohne Schicht ausgeschlossen	Mitbewegte flache Innenmetrik, konstante positive Außenmasse
Bedingter geänderter Außenraum	Geometrische Naht möglich; effektiver Stress nötig	Zusätzlicher statischer Ansatz; keine CST-Ableitung
Periodische Zelle → endlicher Ball	Direktes Abschneiden verworfen	Kausalbeziehungen und Wirkung ändern sich
CST-DUST-C1	60 P5-Datensätze: alle Gates HOLD	Wirkung, Maß, Außenraum und Fehlerkontrolle fehlen

Der Fortschritt gegenüber P4

Die Prüfung beschränkt sich nicht mehr auf die Expansionen. Sie liefert ein notwendiges und hinreichendes Nahtkriterium, kontrolliert die Einstein-Tensoren beidseits und zeigt explizit, wann eine Oberflächenschicht geometrisch unmöglich wäre. Eine bedingte Vergleichsgeometrie beziffert den Preis eines anderen Außenraums.

Evidenz und Herkunft

34 exakte algebraische Identitäten, 15 klassische Randfälle, 75 Außenraumwerte, 9 EF-Durchgangsprüfungen und 20 bedingte Nichtvakuum-Anschlüsse. Hinzu kommen 27 Kettenschnitte, 24 Labelpermutationen und 19 Entscheidungskontrollen.

Ausgangspunkt: veröffentlichter Main-Commit bb59cc03e762 nach PR 242. Plan vor der neuen Rechnung lokal fixiert; keine externe Präregistrierung. Keine neuen dynamischen CST-Ensembles, Zufallsstichproben oder bezahlten Läufe.

Das vollständige Nahtkriterium

Innen: flache homogene FLRW-Metrik mit positiver, C²-glatter Randfunktion Rb(τ). Die Oberfläche χ = 1 bewegt sich mit dem Inneren. Außen: konstante Schwarzschild-Masse M > 0. Signatur (-+++), c = 1; Normale vom Inneren zum gewöhnlichen Außenraum.

$U = dRb/d\tau$, $A = d^2Rb/d\tau^2$

$h = -d\tau^2 + Rb^2\, d\Omega^2$

$f(R) = 1 - 2GM/R$, $\beta = \sqrt{U^2 + f(Rb)} > 0$

Gemischte zweite Fundamentalform	Innen	Außen
$K^{\tau}{}_{\tau}$	0	$(A + GM/Rb^2) / \beta$
$K^{\theta}{}_{\theta} = K^{\varphi}{}_{\varphi}$	1/Rb	β/Rb

Ohne dünne Schicht genau dann:

$U^2 = 2GM/Rb$ und $A = -GM/Rb^2$

Die Winkelgleichung setzt die geometrische Innenmasse $m- = Rb\, U^2/(2G)$ gleich M. Die Zeitgleichung verlangt die geodätische Oberfläche. Gemeinsam sind sie notwendig und hinreichend für gleiche erste und zweite Fundamentalformen im angegebenen Sektor.

Auf einem offenen Intervall folgt die zweite Gleichung durch Ableiten der ersten, weil U bei M > 0 nicht verschwinden kann. Ein Massenabgleich an nur einem Zeitpunkt reicht dagegen nicht; die entsprechende Negativkontrolle wird verworfen.

Eindeutiger kollabierender Referenzast

$Rb^3 = (9GM/2)\,(Ts - T)^2$

$Ts = (2/3)\,\sqrt{R0^3 / (2GM)}$, $U(0) = -\sqrt{2GM/R0}$

Die Einstein-Gleichungen liefern $\rho = 3M/(4\pi Rb^3)$ und $p = 0$. Damit ist der Anschluss innerhalb dieser klassischen Modellklasse geschlossen. Das ist kein Eindeutigkeitssatz für beliebige Außenräume, geänderte Feldgleichungen oder CST.

Bei Schichten, nichtmitbewegter Oberfläche, Raumkrümmung oder inhomogener Materie müssen die Bedingungen neu abgeleitet werden. Der untersuchte Ball ist marginal gebunden und anfangs bereits im Kollaps.

Keine versteckte Oberflächenschicht

Im gemeinsamen Painlevé-Gullstrand-Ansatz gilt $ds^2 = -dT^2 + (dR + v\,dT)^2 + R^2 d\Omega^2$. Innen ist $v = hR$, $h = 2/[3(Ts-T)]$; außen $v = \sqrt{2GM/R}$. Am Rand stimmt v überein und $U = -vb$.

$$8\pi G\rho = (v^2 + 2Rv\,v_{,R})/R^2,\ G(u,e) = 0$$
$$8\pi G p_r = (2Rv_{,T} - v^2 - 2Rv\,v_{,R})/R^2$$
$$8\pi G p_t = v_{,T}/R + v_{,TR} - v_{,R}^2 - v\,v_{,RR} - 2v\,v_{,R}/R$$

Diese Ausdrücke werden unabhängig aus der vierdimensionalen Metrik berechnet. Innen ergeben sie Einstein-Staub, außen verschwindenden Stress. Die möglichen Delta-Beiträge der zweiten Ableitungen heben sich auf:

$$[v_{,T}] - vb\,[v_{,R}] = 0$$
$$[v_{,R}] = -3vb/(2Rb),\ [v_{,T}] = -3vb^2/(2Rb)$$

Der endliche Dichtesprung erzeugt somit keine zusätzliche dünne Stressschicht. Für den Staubstrom verschwindet der Oberflächenrest der Kontinuitätsgleichung ebenfalls: $\rho b(U + vb) = 0$. Normale Energiefluss- und Druckprojektion stimmen beidseits überein.

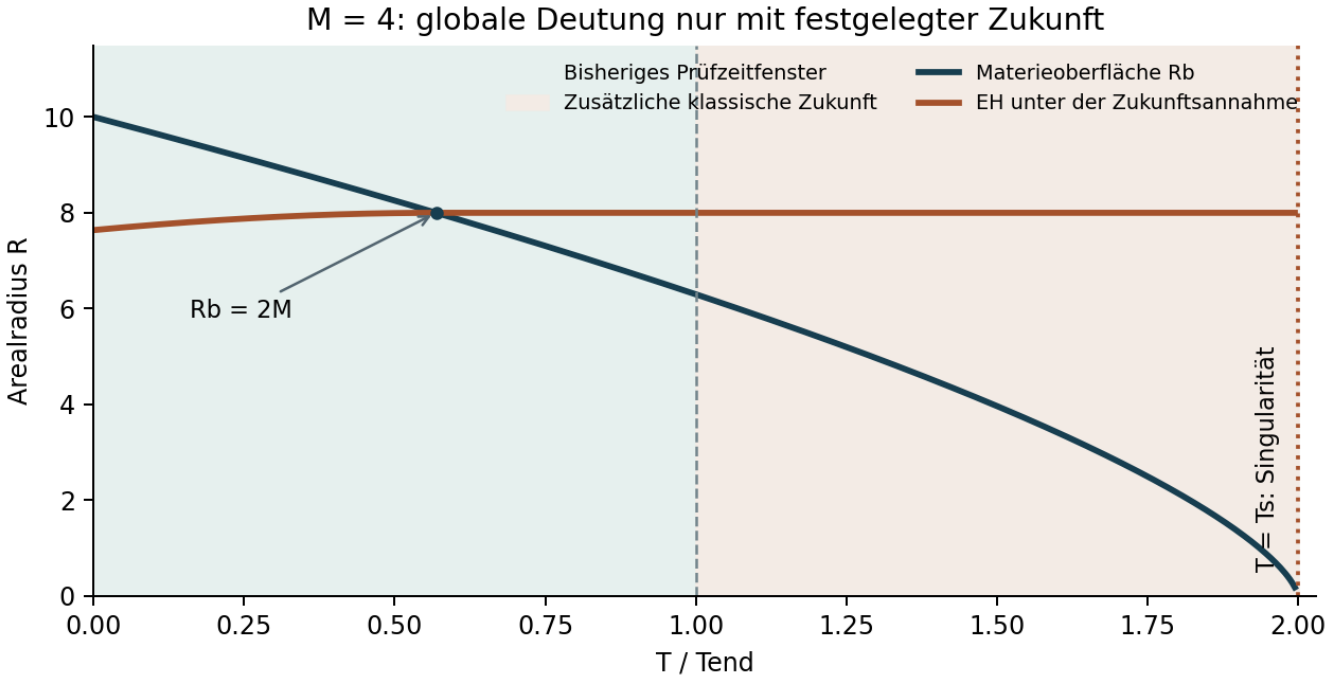
Regulärer Durchgang durch R = 2GM

$$ds^2 = -f\,dV_E^2 + 2dV_E dR + R^2 d\Omega^2$$
$$dV_E/d\tau = 1 / (1 + \sqrt{2GM/Rb})$$

An $Rb = 2GM$ ist $dV_E/d\tau = 1/2$. Die Normierung $-f\,(dV_E/d\tau)^2 + 2(dV_E/d\tau)U = -1$ bleibt regulär. Radiale Nullstrahlen passieren die Oberfläche mit relativer Geschwindigkeit ± 1; ihre Richtungen stimmen beidseits überein.

Im klassischen Wirkungsprinzip führt die gemeinsame Variation von EH- und korrekt orientierten GHY-Beiträgen zur Nahtbedingung. Eine innere Materiefläche ist von einem äußeren Rechenrand und dessen Ecktermen zu unterscheiden. Ein BDG-Materie-Randgesetz ist damit nicht abgeleitet.

Außenraum und klassische Zukunft



Der analytische Schwarzschild-Außenraum reicht bis zur asymptotisch flachen Unendlichkeit. Seine Masse ist M, sein Materiefluss null. Für einen nichtlokalen CST-Operator folgt daraus noch keine Schranke für einen endlichen Rechenradius.

Ereignishorizont nur unter zusätzlicher Zukunftswahl

Hier wird ausdrücklich angenommen: klassische Staubentwicklung bis Ts, unveränderter Schwarzschild-Außenraum bis zur zukünftigen Nullunendlichkeit, kein Bounce und keine neue Strahlung. Erst unter dieser Annahme ist der Ereignishorizont festgelegt:

$$\chi_E = 3\,[1 - (2(Ts-T)/(9GM))^{1/3}]$$
$$Tc = Ts - 9GM/2,\quad Th = Ts - 4GM/3$$

Der Erzeuger läuft im Inneren von Tc bis Th und danach im Außenraum bei R = 2GM. Für M = 4 ist $R_E(0) = 10(3 - \sqrt{5}) \approx 7{,}63932$. Seine Existenz trotz fehlender gefangener runder Anfangsflächen ist eine Folge der gewählten Zukunft, kein zusätzlicher CST-Befund.

Fortsetzung hat eine klare Grenze

Durch Oberfläche und Schwarzschild-Koordinatenhorizont ist der klassische Durchgang regulär. Bei T = Ts dagegen divergieren $\rho = 1/[6\pi G(Ts-T)^2]$ und $K = 80/[27(Ts-T)^4]$. Die klassische Zukunft ist geodätisch unvollständig; ihre Singularität ist nicht aufgelöst.

Das frühere Prüfzeitfenster und dessen Regularitätsschranken bleiben unverändert. Aussagen außerhalb dieses Fensters sind analytische klassische Fortsetzungen mit offengelegten Annahmen.

Was eine Schicht reparieren kann

Für eine zulässige zeitartige Bahn im gewöhnlichen Schwarzschild-Sektor liefert die Israel-Gleichung den erforderlichen Oberflächenstress. $\beta = \mathrm{sqrt}(U^2 + f)$ muss reell sein; die Formeln unten setzen $\beta > 0$ voraus.

$$\sigma = (1-\beta)/(4\pi G R_b)$$
$$p_\Sigma = [(A + GM/R_b^2)/\beta + (\beta-1)/R_b] / (8\pi G)$$
$$M = m_- + M_\Sigma - G\, M_\Sigma^2/(2R_b)$$

Hier ist $M_\Sigma = 4\pi R_b^2 \sigma$. Bei verschwindendem normalem Energiefluss werden die Schichterhaltung $d\sigma/d\tau + 2U(\sigma+p_\Sigma)/R_b = 0$ und die normale Druckbilanz unabhängig exakt geprüft. Diese Gleichungen liefern noch kein mikroskopisches Materialgesetz.

Bounce bei U = 0	Folge im Schwarzschild-Außenraum
$R_b < 2GM$	$\beta^2 < 0$: keine entsprechende zeitartige Einbettung
$R_b = 2GM$	EF-Normierung würde $0 = -1$ verlangen; ebenfalls unzulässig
$R_b > 2GM$	Zeitartige Einbettung möglich, aber $\sigma > 0$; bei $A > 0$ auch $p\Sigma > 0$

Der stärkere Ausschluss

Ein Bounce bei oder innerhalb 2GM lässt sich nicht durch bloßes Hinzufügen einer dünnen Schicht an diese feste Vakuumgeometrie anschließen. Außerhalb wären zusätzliche Oberflächenmaterie und ihr Gesetz erforderlich. Ein flaches Einstein-Staubinneres mit positiver Dichte kann außerdem selbst nicht bei $H = 0$ bouncen.

Eine willkürlich laufende Außenmasse genügt nicht

Im ingoing Vaidya-Ansatz erzeugt $M_{,V}$ einen Normalfluss proportional zu $M_{,V}\,(dV_E/d\tau)^2$. Ein schichtfreies mitbewegtes Inneres ohne Wärmefluss verlangt dessen Verschwinden. Dann ist M konstant. Ein strahlender Außenraum benötigt eine entsprechend geänderte innere Materie- und Flussbilanz.

Diese Ausschlüsse gelten unter den jeweils genannten Geometrie- und Materieannahmen. Sie widerlegen weder alle Bounce-Modelle noch die Kausalset-Theorie.

Ein bedingter anderer Außenraum

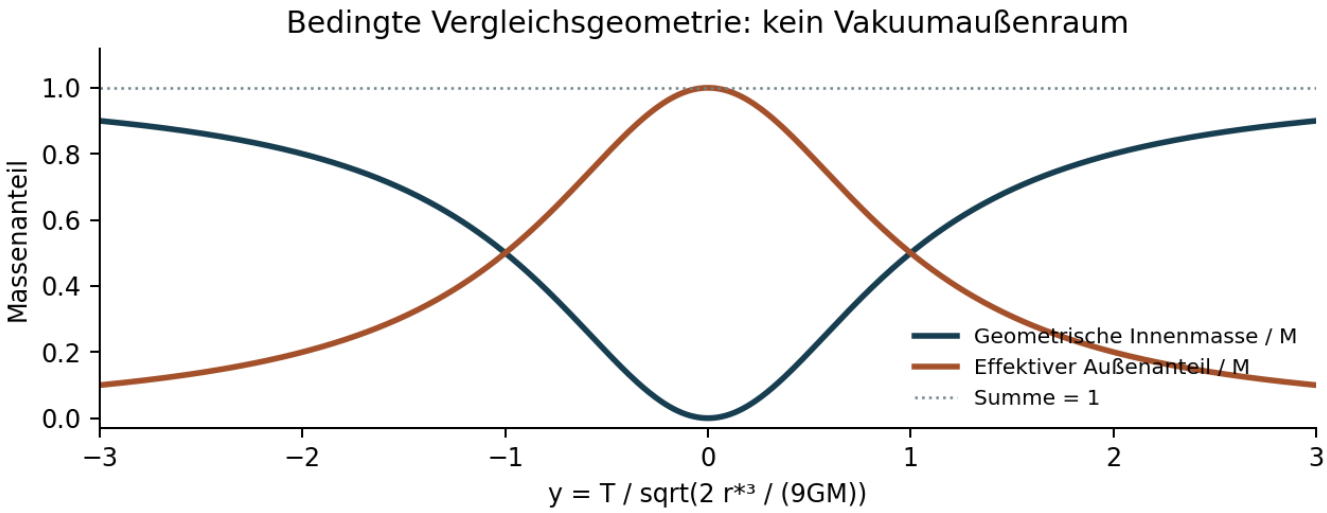
Nur als Vergleich wird die alte metrische Bounce-Form $Rb^3 = r^{*3} + (9GM/2)T^2$ betrachtet. Der verworfene Bounce-Kandidat wird nicht wieder freigegeben. Zusätzlich wird ein statischer sphärischer Außenraum mit reziproken Metrikfunktionen angenommen.

$$f(R) = 1 - 2GM/R + 2GM\, r^{*3}/R^4$$
$$m+(R) = M(1 - r^{*3}/R^3)$$
$$U^2 + f(Rb) = 1,\ A + f'(Rb)/2 = 0$$

Beide Nahtbedingungen sind damit erfüllt. Die Funktionsform ist aus effektiven Oppenheimer-Snyder-Modellen bekannt [3]; hier wird sie aus dem zusätzlichen Ansatz rekonstruiert und nicht als CST-Vorhersage ausgegeben.

$$\rho+ = 3M\, r^{*3}/(4\pi R^6),\ p_{r,+} = -\rho+,\ p_{t,+} = 2\rho+$$
$$p-|_\Sigma = p_{r,+}|_\Sigma,\ \text{normaler Energiefluss} = 0$$

Der Außenraum besitzt unter den üblichen Einstein-Gleichungen effektiven anisotropen Stress. Die geometrische Innenmasse ändert sich durch Druckarbeit; der äußere Anteil ist M - m−. Am Bounce liegt der gesamte geometrische Massenanteil außerhalb. Die Staubrestmasse ist damit nicht identisch mit der geometrischen Innenmasse.



20 nach außen gerundete Vergleichsfälle prüfen beide Nahtbedingungen sowie Masse und Druck. Ein Materialgesetz, eine CST-Wirkung oder eine globale Fortsetzung werden daraus nicht gewonnen.

Regularität und globale Grenzen

Die bedingte Nichtvakuum-Geometrie besitzt bei festem $r^* > 0$ endliche einseitige Krümmungen. Für den gesamten jeweils äußeren Bereich $R \geq Rb \geq r^*$ lässt sich eine gemeinsame Schranke herleiten:

$$K+ = (GM)^2/R^6 \cdot (48 - 480z + 1872z^2),\ z = r^{*3}/R^3$$
$$K+ \leq 1440(GM)^2/r^{*6}$$
$$K- \leq 108(GM)^2/r^{*6}$$

Das Maximum außen folgt aus einer positiven Polynomableitung; der vollständige Nachweis steht in DERIVATION.md. Die Grenzen divergieren für $r^* \to 0$. Endlichkeit bei fester Skala ist daher kein uniformer Regularitätsnachweis in dieser Skalenfamilie.

r*/(GM), M = G = 1	K−-Grenze	K+-Grenze	Statische Nullstellen
1/2	6912	92160	Zwei einfache
1	108	1440	Keine
2	27/16	45/2	Keine
3	4/27	160/81	Keine

Zusätzlicher physikalischer Preis

Außen verletzt $p_t = 2\rho$ die dominante Energiebedingung. Innen ist $\rho_{eff} + p_{eff}$ nahe dem Bounce negativ. Diese effektiven Stressanteile benötigen eine eigene Dynamik und Begründung aus derselben Theorie.

Lokale Naht ist keine globale Raumzeitwahl

Die Nullstellen von f sind zunächst Koordinatenhorizonte der statischen Darstellung. Der gemeinsame ingoing PG-Chart deckt Kollaps, Bounce und Expansion nicht automatisch ab. Ein Chartwechsel darf weder als physische Stoßwelle noch als Beweis einer vollständigen Fortsetzung missverstanden werden.

Globale Verklebung, Auswahl der asymptotischen Regionen, Stabilität möglicher innerer Horizonte und geodätische Vollständigkeit sind für dieses Vergleichsmodell nicht qualifiziert. Für CST bleiben zusätzlich Operatoren, uniforme Momente, Tails und physikalisch abgeglichene Verfeinerung offen.

Warum die Zelle nicht genügt

Eine periodische Modellzelle und ein endlicher Ball mit materieller Oberfläche sind verschiedene Gebietsprobleme. An der Materieoberfläche endet die Raumzeit nicht. Kausale Intervalle, Wirkungsbeiträge und Materiemarken müssen über sie hinweg konsistent bleiben.

$$F4(C) = N - N0 + 9N1 - 16N2 + 8N3$$

Nk: Paare mit genau k zwischenliegenden Elementen

Viererkette $a \prec b \prec c \prec d$	Vollständige Kette	Zwei isolierte Teilketten
N	4	2 + 2
(N0, N1, N2, N3)	(3, 2, 1, 0)	(1, 0, 0, 0) je Teilkette
Dimensionsloser Zähler F4	3	1 + 1 = 2
Beziehungen über den Schnitt	4 enthalten	4 entfernt

Schon dieser kleine exakte Vergleich zeigt: Die Wirkung des Ganzen ist nicht einfach die Summe isolierter Innen- und Außenwirkungen. Bei einem nicht-konvexen Schnitt ändern sich zusätzlich die Schichtzuordnungen von Paaren, deren Endpunkte im selben Teilgebiet bleiben.

27 Schnitte werden exakt bilanziert; alle 24 Umbenennungen der Viererkette bewahren das Ergebnis. Diese Ketten sind kinematische Kontrollen und keine vierdimensionalen dynamischen Ensembles.

Drei Grenzen bleiben verschieden

Grenze	Erforderliche Behandlung
Materieoberfläche	Innere Naht; übergreifende Intervalle erhalten
Äußere Rechengrenze	Fehlende nichtlokale Beiträge und Rand-/Eckterme kontrollieren
Periodischer Modellraum	Zustands-, Maß- und Dynamikabbildung zum endlichen Gebiet beweisen

Die Primärliteratur trennt eingebettete und isolierte Regionen [4]. Ihre Evidenz für eine I^{-1}-Divergenz an wirklichen zeitartigen Raumzeitgrenzen ist kein Beweis einer solchen Divergenz an unserer inneren Materiefläche. Ergebnisse für raumartige Grenzen [5] schließen diese Lücke ebenfalls nicht automatisch.

Entscheidung, Nachrechnung, Quellen

Entscheidung	Status
Klassischer endlicher Referenzanschluss	GESCHLOSSEN im angegebenen Modell
Klassische Regularität im festen Prüfzeitfenster	Beschränkt, einschließlich Oberfläche und Außenraum
Klassische Fortsetzung bis zur Singularität	Keine Singularitätsauflösung
CST-BOUNDARY / CST-EXTENSION / CST-REGULARITY	Jeweils HOLD; Ausführung NOT_RUN

Was den physikalischen CST-Schluss noch verhindert

Es fehlen das gemeinsame endliche Wirkungs- und Maßproblem samt Rand-/Ecktermen, der Außenraumzustand, die Rekonstruktion und Kalibrierung von Randgeometrie und Stress sowie eine Schranke für äußere Gebietsfehler. Dazu kommen physikalisch abgeglichene Verfeinerung und unabhängige Regularitäts-/Fortsetzungskontrolle. Alle 60 P5-Datensätze bewahren die acht getrennten Gates auf HOLD.

Reproduzierbare Prüfung

Python 3.12; sympy 1.14.0 und mpmath 1.3.0 gemäß requirements.txt installieren. Danach im Paket: **python3 -O -B analyze.py**. Für den Bericht zusätzlich report-requirements.txt installieren und **python3 build_report.py** ausführen. Optimiertes Python deaktiviert keine Kontrolle.

34 symbolische Restwerte sind exakt null. Die größte klassische numerische Resthülle beträgt 1.069e-29; vorab festgelegt war 1e-20. Dies ist eine technische Algebra-Kontrolle, keine physikalische Präzisionsangabe. Ergebnisdateien, Herkunft, Quellen, vollständige Herleitung und Prüfsummen liegen im Paket.

Primärquellen

1. Musgrave & Lake, Junctions and thin shells in general relativity using computer algebra I, Class. Quantum Grav. 13 (1996) 1885-1900; arXiv:gr-qc/9510052.

2. Andréasson & Rein, Oppenheimer-Snyder type collapse for a collisionless gas, arXiv:2410.06701, Abschnitt 5.1. Nur die Staubreferenz wird verwendet.

3. Fazzini, Rovelli & Soltani, Painlevé-Gullstrand coordinates discontinuity in the quantum Oppenheimer-Snyder model, arXiv:2307.07797. Vergleichsgeometrie und Chartgrenzen.

4. Dowker, Liu & Lloyd-Jones, Timelike boundary and corner terms in the causal set action, arXiv:2501.00139v2. Eingebettete/isolierte Regionen und BDG-Zähler.

5. Buck, Dowker, Jubb & Surya, Boundary Terms for Causal Sets, arXiv:1502.05388. Raumartige Randterme im Mittel.

Vollständige Links und Abgrenzung stehen in DERIVATION.md. Ergebnisse der Literatur werden nicht als neue CST-Ableitung ausgegeben.